

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para la Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Bolívar
Unidad Curricular: Proyecto Socio Tecnológico
T3-INF-1



Manual Técnico

Autor:
Anthony Maita
C.I: 30.710.894

Manual Técnico - Asistencia CEIS Julian Yanez

1. Descripción del Sistema y Objetivos

Nombre y versión: Asistencia CEIS Julian Yanez v1.0.

Propósito

Digitalizar y automatizar el control de asistencia del personal (docentes, administrativos y obreros) del CEIS Julián Yáñez. El sistema reemplaza los registros manuales convencionales por una plataforma segura que agiliza el control de tiempos, protege los datos y proporciona estadísticas precisas para la gestión directiva.

Alcance

El sistema engloba el registro de entrada/salida física en tiempo real, validación automatizada de retrasos, soporte documental y aprobación de justificaciones, establecimiento de horarios dinámicos (tolerancias y plantillas preestablecidas), bloqueo en días no laborables (feriados y fines de semana), auditoría del sistema (bitácora) y exportación de reportes PDF. Quedan excluidos los procesos de cálculo de nómina, cálculos salariales o administración de pagos.

2. Arquitectura del Software

Patrón de arquitectura

Se ha implementado una arquitectura basada en **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** y **diseño por capas**. La interfaz de usuario reside en el nivel de Vistas, toda la lógica de negocio y validación de seguridad opera en los Controladores, y la comunicación de persistencia de datos está aislada en configuraciones dedicadas. Esta estructura facilita la escalabilidad, el aislamiento de fallos y un mantenimiento ordenado del código.

Tecnologías utilizadas:

Backend: PHP (v8.2+) como núcleo lógico del servidor.

Base de Datos: MySQL / MariaDB (v10.4.32), gestionada estrictamente a través de la extensión PDO (PHP Data Objects) para evitar inyecciones SQL.

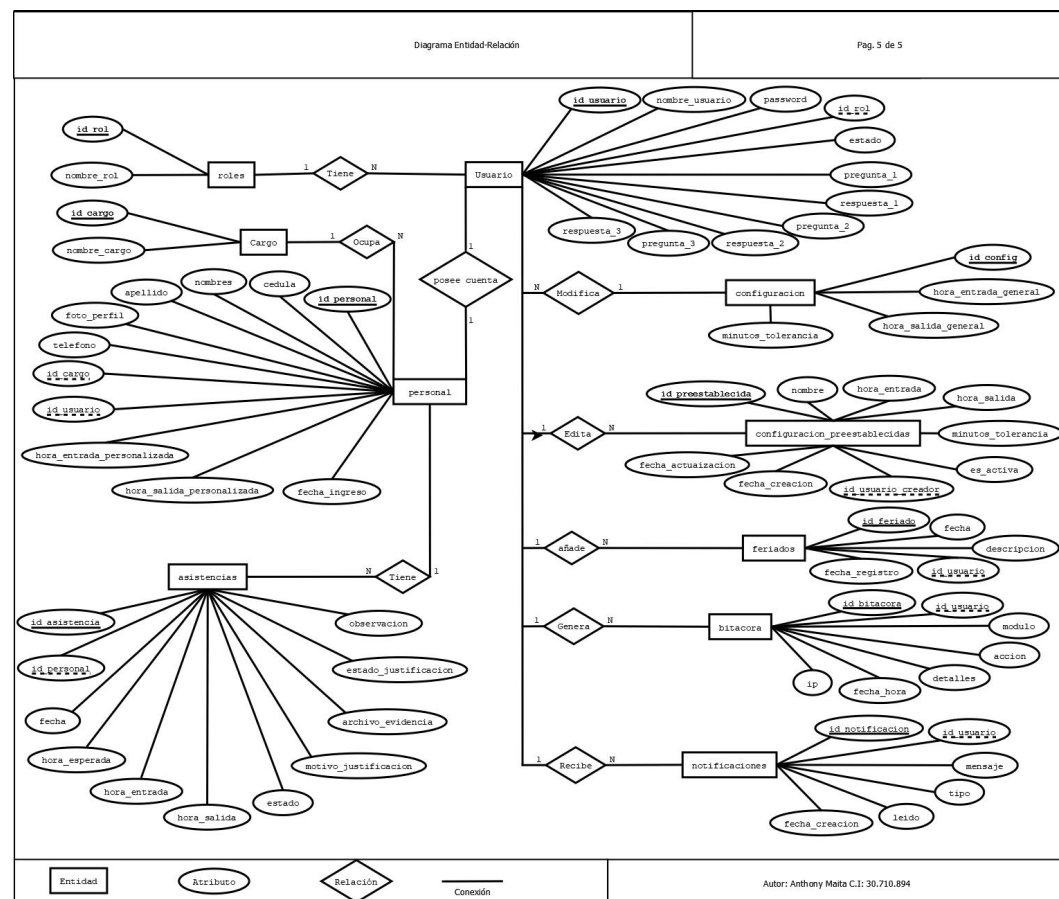
Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript puro.

Frameworks y Librerías Externas: Tailwind CSS (diseño responsivo y estilos), GSAP y ScrollTrigger (animaciones fluidas de interfaz), SweetAlert2 (manejo de alertas modales interactivas), Chart.js (renderizado estadístico visual), y Dompdf (generación de informes PDF).

Servidor: Entorno Apache (tipo XAMPP/LAMP).

3. Modelo de Datos

Diagrama Entidad-Relación



Diccionario de datos

1. Tabla: usuarios

Propósito: Almacena las credenciales de acceso, el estado de la cuenta y los mecanismos de seguridad (preguntas de recuperación) de cada persona en el sistema.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_usuario	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador único del usuario.
nombre_usuario	varchar(50)	UK (UNIQUE)	Nombre de credencial para el inicio de sesión. No admite duplicados.
password	varchar(255)	NOT NULL	Contraseña de acceso encriptada (Hash BCrypt).
id_rol	int(11)	FK -> roles.id_rol	Identificador que define el nivel de privilegios del usuario en el sistema.
estado	enum	DEFAULT 'Activo'	Define si la cuenta puede iniciar sesión ('Activo' o 'Inactivo').
pregunta_1	int(11)	NOT NULL	ID numérico de la primera pregunta de seguridad elegida.
respuesta_1	varchar(255)	NOT NULL	Respuesta encriptada a la pregunta de seguridad 1.
pregunta_2	int(11)	NOT NULL	ID numérico de la segunda pregunta de seguridad elegida.
respuesta_2	varchar(255)	NOT NULL	Respuesta encriptada a la pregunta de seguridad 2.
pregunta_3	int(11)	NOT NULL	ID numérico de la tercera pregunta de seguridad elegida.
respuesta_3	varchar(255)	NOT NULL	Respuesta encriptada a la pregunta de seguridad 3.

2. Tabla: personal

Propósito: Contiene la información demográfica, laboral y de contacto de los empleados vinculados a un usuario del sistema.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_personal	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador único interno del registro del empleado.
cedula	varchar(15)	UK (UNIQUE)	Documento de identidad nacional, campo único para evitar duplicidad de personal.
nombres	varchar(100)	NOT NULL	Nombres completos del empleado.
apellidos	varchar(100)	NOT NULL	Apellidos completos del empleado.
foto_perfil	varchar(255)	DEFAULT 'default.png'	Nombre o ruta del archivo de imagen de perfil del empleado.
telefono	varchar(20)	NOT NULL	Número de contacto telefónico del personal.
id_cargo	int(11)	FK -> cargos.id_cargo	Identificador del cargo laboral que ocupa en la institución.
id_usuario	int(11)	FK -> usuarios.id_usuario	Vinculación estricta con la cuenta de acceso del empleado.
hora_entrada_personalizada	time	DEFAULT NULL	Horario de entrada específico que sobreescribe la configuración global.
hora_salida_personalizada	time	DEFAULT NULL	Horario de salida específico para este trabajador.
fecha_ingreso	date	DEFAULT curdate()	Fecha en la que el empleado fue registrado o ingresó a la institución.

3. Tabla: asistencias

Propósito: Motor principal transaccional que guarda el control diario del reloj de entrada, salidas y el flujo de justificaciones.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_asistencia	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador único del registro de asistencia de un día.
id_personal	int(11)	FK -> personal.id_personal	Referencia al empleado que realiza la marcación.
fecha	date	NOT NULL	Fecha calendario a la que corresponde la asistencia.
hora_esperada	time	NOT NULL	Hora límite teórica de entrada calculada por el sistema ese día.
hora_entrada	time	DEFAULT NULL	Marca de tiempo exacta del registro de entrada (reloj).
hora_salida	time	DEFAULT NULL	Marca de tiempo exacta del registro de salida (reloj).
estado	varchar(50)	DEFAULT 'Ausente'	Estatus algorítmico calculado ('Puntual', 'Retraso', 'Ausente', 'Falta', etc.).
motivo_justificacion	text	DEFAULT NULL	Texto descriptivo ingresado por el empleado al solicitar un permiso.
archivo_evidencia	varchar(255)	DEFAULT NULL	Ruta al documento/imagen (PDF, JPG) adjuntado como soporte médico o legal.
estado_justificacion	enum	DEFAULT NULL	Estatus directivo ('Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada') del permiso.
observacion	text	DEFAULT NULL	Anotaciones que la directiva añade al momento de procesar la justificación o auditar.

4. Tabla: bitacora

Propósito: Módulo de auditoría (Log) que registra cualquier acción operativa o alteración en la plataforma.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_bitacora	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador secuencial del evento.
id_usuario	int(11)	FK -> usuarios.id_usuario	Identificador de la persona que ejecutó la operación.
modulo	varchar(50)	NOT NULL	Área del sistema afectada (ej. Seguridad, Configuración, Asistencia).
accion	varchar(255)	NOT NULL	Nombre corto de la acción (ej. Modificación de Horarios, Eliminar Usuario).
detalles	text	DEFAULT NULL	Descripción profunda que detalla el "antes y después" de la acción o su impacto.
fecha_hora	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Marca de tiempo exacta del servidor donde se materializó el evento.
ip	varchar(45)	DEFAULT NULL	Dirección IP del cliente/navegador desde el que se realizó la operación.

5. Tabla: roles

Propósito: Catálogo maestro paramétrico que dictamina los niveles de permisos de los usuarios en la base de datos.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_rol	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador numérico del rol.
nombre_rol	varchar(50)	NOT NULL	Etiqueta descriptiva del rol ('Administrador', 'Supervisor', 'Personal').

6. Tabla: cargos

Propósito: Catálogo jerárquico de la institución para estructurar los distintos oficios o designaciones del personal laboral.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_cargo	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador secuencial del puesto de trabajo.
nombre_cargo	varchar(100)	NOT NULL	Denominación nominal del puesto ('Directora', 'Docente de Aula', 'Obrero').

7. Tabla: configuracion

Propósito: Contiene de forma única la configuración global de horario aplicable a todo empleado que no cuente con horario personalizado.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_config	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	ID único para la fila de configuración.
hora_entrada_general	time	DEFAULT '07:00:00'	Horario oficial de inicio de jornada a nivel institucional.
hora_salida_general	time	DEFAULT '13:00:00'	Horario oficial de culminación de la jornada a nivel institucional.
minutos_tolerancia	int(11)	DEFAULT 15	Umbral en minutos permitidos después de la hora oficial sin considerar "Retraso".

8. Tabla: configuraciones_preestablecidas

Propósito: Almacena plantillas horarias creadas por los administradores para agilizar el cambio de horarios (Turno mañana, Turno especial, etc).

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_preestablecida	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	Identificador de la plantilla.
nombre	varchar(60)	NOT NULL	Título representativo de la plantilla horaria (ej. 'Día corto').
hora_entrada	time	NOT NULL	Parámetro de entrada que aplicará la plantilla.
hora_salida	time	NOT NULL	Parámetro de salida que aplicará la plantilla.
minutos_tolerancia	tinyint(4)	DEFAULT 0	Tolerancia embebida dentro de la plantilla.
es_activa	tinyint(1)	DEFAULT 0	Booleano (1 o 0) que determina si es la plantilla configurada y en ejecución actualmente.
id_usuario_creador	int(11)	NOT NULL	ID del directivo que diseñó la plantilla.
fecha_creacion	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Fecha de inserción de la plantilla al registro.
fecha_actualizacion	datetime	ON UPDATE current_timestamp()	Fecha automática en que la plantilla sufrió su última modificación.

9. Tabla: notificaciones

Propósito: Tabla interactiva que maneja las alertas de la interfaz (campana) enviadas al usuario tras decisiones directivas o eventos de sistema.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_notificacion	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	ID del mensaje emitido.
id_usuario	int(11)	FK -> usuarios.id_usuario	Destinatario que debe visualizar la alerta.
mensaje	varchar(255)	NOT NULL	Cuerpo del texto a mostrar (ej. Aprobaciones, Rechazos, Cambios de rol).
tipo	enum	DEFAULT 'Informativa'	Nivel crítico del estilo visual ('Informativa', 'Exito', 'Alerta').
leido	tinyint(1)	DEFAULT 0	Booleano (0 o 1) que gestiona el punto rojo de 'No Leído' en el panel frontal.
fecha_creacion	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Timestamp en que la notificación fue insertada.

10. Tabla: feriados

Propósito: Catálogo de barrera de seguridad que contiene fechas absolutas no laborables. Previene que el personal marque o manipule justificaciones en días festivos.

Campo	Tipo y Longitud	Claves / Atributos	Descripción
id_feriado	int(11)	PK (AUTO_INCREMENT)	ID del registro feriado.
fecha	date	UK (UNIQUE)	Fecha exacta del calendario, siendo única para evitar sobreposiciones lógicas.
descripcion	varchar(150)	NOT NULL	Nombre, decreto o motivo de la festividad no laborable.
id_usuario	int(11)	FK -> usuarios.id_usuario	Administrador que agregó el feriado a la lista.
fecha_registro	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Traza temporal del momento de registro de la fecha.

4. Requisitos de Instalación y Configuración

Requisitos de hardware y software

Computador o Servidor con procesador mínimo de un intel corei3 y 1GB de memoria RAM. Sistema Operativo Windows/Linux/macOS. Motor web Apache configurado para procesar PHP 8.2 o superior, y servicio MySQL 5.7+ o MariaDB habilitado con puerto estándar 3306.

Dependencias y Despliegue:

No requiere gestores como Composer en producción, debido a que las dependencias ya se encuentran alojadas localmente dentro del directorio recursos/librerias/.

Configuración: Debe editarse el archivo configuracion/conexion.php para ajustar las constantes locales (\$servidor = 'localhost', \$usuario_bd = 'root', \$clave_bd).

Instalación DB: Inyectar el archivo adjunto ceis_asistencia.sql para recrear las tablas e insertar registros base mediante phpMyAdmin o línea de comandos.

5. Descripción de Módulos y Funciones

Lista y estructura de módulos

El sistema CEIS Asistencia está estructurado en cinco (5) módulos principales, operando bajo la arquitectura MVC para separar la lógica de las vistas:

1. Módulo de Autenticación y Accesos.
2. Módulo Principal (Dashboard y Registro Diario).
3. Módulo de Gestión de Asistencia y Rango.
4. Módulo de Reportes y Estadísticas.
5. Módulo de Seguridad y Bitácora (Auditoría).

Detalle operativo por módulo

5.1. Módulo de Autenticación y Accesos (login.php / ControladorAcceso.php)

Descripción de su funcionalidad: Es la puerta de enlace al sistema. Gestiona el registro de nuevos usuarios, la validación de credenciales (login) y la recuperación de contraseñas. Implementa medidas de seguridad activas como protección CSRF y bloqueo por intentos de fuerza bruta.

Entradas requeridas: Credenciales (usuario y contraseña en texto plano), tokens CSRF, respuestas de seguridad y datos de perfil para el registro (nombres, cédula, foto).

Salidas o resultados que produce: Creación de variables globales de sesión (\$_SESSION), redirecciones de estado en formato JSON, y asignación de identificadores de Rol.

Funciones principales y puntos de integración: Se integra directamente con las tablas usuarios, personal y roles. Al denegar un acceso por intentos fallidos, interactúa indirectamente de forma transversal bloqueando la interfaz cliente con SweetAlert2.

5.2. Módulo Principal - Dashboard (principal.php / ControladorAsistencia.php)

Descripción de su funcionalidad: Es el panel de control central. Permite al personal registrar su entrada y salida en tiempo real, solicitar justificaciones diarias (por llegadas tardías, salidas tempranas o inasistencias) y visualizar gráficas de rendimiento al instante.

Entradas requeridas: Eventos de clic de los botones transaccionales (Marcar Entrada / Salida). Para justificaciones: fecha, tipo de incidencia, motivo (texto) y evidencia opcional (archivos JPG/PNG/PDF).

Salidas o resultados que produce: Actualización del estatus de asistencia (Puntual, Retraso, Salida Irregular), renderizado de gráficos de Dona/Barras mediante Chart.js y alertas visuales dinámicas.

Funciones principales y puntos de integración: * Integración de Reglas: Antes de permitir el registro, se conecta con ControladorFeriados.php y las fechas del sistema

para validar si es fin de semana o día no laborable, bloqueando la interfaz automáticamente.

Integración de Datos: Envía los formularios a `ControladorJustificacion.php` y registra el marcaje transaccional diario en la tabla asistencias. Todo evento se comunica a `ControladorBitacora.php`.

5.3. Módulo de Gestión de Asistencia y Rangos (`asistencia.php` / `ControladorJustificacionRango.php`)

Descripción de su funcionalidad: Proporciona una vista administrativa del estatus de todo el personal. Permite a los directivos evaluar calendarios individuales y procesar Justificaciones Múltiples para permisos prolongados como reposos médicos o vacaciones.

Entradas requeridas: Filtros de cargo desde la interfaz, rango de fechas (Fecha Inicio - Fecha Fin), motivo detallado y múltiples archivos de evidencia documental adjuntos.

Salidas o resultados que produce: Inserciones masivas en bucle en la tabla de asistencias marcando los días como 'Justificado'. Genera notificaciones push internas al usuario afectado.

Funciones principales y puntos de integración:

Integración UI: Conecta el frontend con ventanas modales asíncronas para evaluar las cargas de archivos múltiples en el DOM.

Integración Interna: Dispara eventos hacia `ControladorNotificaciones.php` para alertar al empleado de que su permiso fue aprobado, y registra la acción masiva en la Bitácora.

5.4. Módulo de Reportes (`reportes.php` / `generar_pdf_asistencia.php`)

Descripción de su funcionalidad: Motor de evaluación histórica. Permite a la directiva y al personal auditar expedientes mensuales y anuales, filtrando datos crudos para transformarlos en resúmenes visuales y documentos oficiales descargables.

Entradas requeridas: Filtros de periodo (Mes, Año), identificador del empleado (id_personal) o el comando general ('todos'), y filtros de jerarquía (Cargo).

Salidas o resultados que produce: Un archivo PDF estructurado (generado en el servidor y descargado por el cliente), y un modal web dinámico con el desglose del mes evaluado y gráficos.

Funciones principales y puntos de integración:

Precisión Algorítmica: Se integra iterativamente con la tabla feriados para omitir automáticamente los días no laborables de las métricas.

Integración API Externa/Librería: Conecta toda la extracción de base de datos de PHP con el motor renderizador Dompdf (ubicado en recursos/librerias/dompdf) para la compilación de código HTML a formato de documento portátil (PDF).

5.5. Módulo de Auditoría y Seguridad (ControladorBitacora.php / seguridad.php)

Descripción de su funcionalidad: Sistema de rastreo que garantiza la transparencia institucional. Registra silenciosamente quién hace qué, cuándo y desde dónde (IP). Además, proporciona las funciones de Respaldo y Restauración de base de datos.

Entradas requeridas: Parámetros de funciones recibidas de otros controladores: \$id_usuario, \$modulo, \$accion, \$detalles.

Salidas o resultados que produce: Archivos transaccionales de respaldo (.sql) alojados en el servidor, y una tabla de datos de solo lectura renderizada en la interfaz directiva.

Funciones principales y puntos de integración:

Integración Transversal Absoluta: Este es el módulo más conectado de toda la aplicación. Controladores como ControladorAsistencia.php, ControladorEditarPerfil.php, ControladorRegistro.php, etc., invocan ControladorBitacora::registrar() para dejar constancia de cada modificación, fallo de seguridad o acción administrativa en la base de datos.

6. Pruebas y Mantenimiento

Estrategia de pruebas

Se deben priorizar Pruebas de Integración validando el flujo de registro (usuario nuevo -> creación log -> asignación de cargo -> inicio de sesión -> marca de asistencia en rango límite). Adicionalmente, aplicar Pruebas de Seguridad forzando 6 inicios de sesión inválidos para corroborar el bloqueo por fuerza bruta y alterando los payload del DOM para confirmar el rechazo CSRF.

Guía de actualización y soporte

Para parches de sistema, los nuevos controladores o interfaces gráficas en vistas/ deben ser reemplazados vía FTP/Servidor local. Si las actualizaciones interfieren con la estructura relacional, es necesario desplegar un script progresivo en sintaxis SQL para no afectar los datos operativos vivos.

RespalDOS (Backups y Rollbacks)

El sistema dispone de un módulo interno de seguridad visualizado desde las cuentas directivas que exporta copias .sql de manera inmediata (generar_respaldo). Para aplicar un retorno (rollback), el archivo SQL se puede ejecutar directamente desde el módulo del sistema sobrescribiendo el registro afectado.

Solución a fallas comunes:

Fallo de "Token CSRF Inválido" o Redirecciones Blancas: Solicitar al usuario limpiar el caché y cookies del navegador.

Error "PDOException - Connection Refused": Confirmar que el motor MySQL y Apache estén ejecutándose (en consola de XAMPP) y contrastar la contraseña en el archivo conexion.php.

Lentitud en Gráficos / Dompdf Memory Error: Alterar en el archivo php.ini los valores de memory_limit llevándolos a 256M en caso de reportes anuales extensos.